

**1. Tétel (A teljes indukció elve).** *Tegyük fel, hogy minden  $n$  természetes számra adott egy  $A(n)$  állítás, és azt tudjuk, hogy*

*i)  $A(0)$  igaz,*

*ii) ha  $A(n)$  igaz, akkor  $A(n+1)$  is igaz.*

*Ekkor az  $A(n)$  állítás minden  $n$  természetes számra igaz.*

**Bizonyítás.** Legyen

$$S := \{n \in \mathbb{N} \mid A(n) \text{ igaz}\}.$$

Ekkor  $\underline{S \subset \mathbb{N}}$  és  $S$  induktív halmaz, hiszen  $0 \in S$ , és ha  $n \in S$ , azaz  $A(n)$  igaz, akkor  $A(n+1)$  is igaz, ezért  $n+1 \in S$  teljesül, következésképpen  $S$  induktív halmaz. Mivel  $\mathbb{N}$  a legszűkebb induktív halmaz, ezért az  $\underline{\mathbb{N} \subset S}$  tartalmazás is fennáll, tehát  $S = \mathbb{N}$ . Ez pedig azt jelenti, hogy az állítás minden  $n$  természetes számra igaz.

Legyen  $H \subseteq \mathbb{R}$  és tegyük fel, hogy  $H \neq \emptyset$  és  $H$  felülről korlátos. Ekkor a felső korlátok halmazának van minimuma, azaz létezik  $\min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}$ .

**2. Tétel (A szuprémum elv).** Legyen  $H \subset \mathbb{R}$  és tegyük fel, hogy

i)  $H \neq \emptyset$  és

ii)  $H$  felülről korlátos.

Ekkor

$$\exists \min\{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

**Bizonyítás.** Legyen

$$A := H \quad \text{és} \quad B := \{K \in \mathbb{R} \mid K \text{ felső korlátja } H\text{-nak}\}.$$

A feltételek miatt  $A \neq \emptyset$  és  $B \neq \emptyset$ , továbbá

$$\forall a \in A \quad \text{és} \quad \forall K \in B \quad \text{esetén} \quad a \leq K.$$

A teljességi axiómából következik, hogy

$$\exists \xi \in \mathbb{R}: a \leq \xi \leq K \quad (a \in A, K \in B).$$

Erre a  $\xi$ -re az teljesül, hogy

- $\xi$  felső korlátja  $H$ -nak, hiszen  $a \leq \xi$  minden  $a \in A$  esetén,
- $\xi$  a legkisebb felső korlát, ui. ha  $K$  egy felső korlát (azaz  $K \in B$ ), akkor  $K \geq \xi$ .

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy  $\xi$  a  $H$  halmaz legkisebb felső korlátja.

**7. Tétel (Az arkhimédészi tulajdonság).** Minden  $a > 0$  és minden  $b$  valós számhoz létezik olyan  $n$  természetes szám, hogy  $b < n \cdot a$ , azaz

$$\forall a > 0 \text{ és } \forall b \in \mathbb{R} \text{ esetén } \exists n \in \mathbb{N}, \text{ hogy } b < n \cdot a.$$

**Bizonyítás.** Indirekt módon. Tegyük fel, hogy

$$\exists a > 0 \text{ és } \exists b \in \mathbb{R}, \text{ hogy } \forall n \in \mathbb{N} : b \geq n \cdot a.$$

Legyen

$$H := \{n \cdot a \in \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ekkor  $H \neq \emptyset$  és  $H$  felülről korlátos, hiszen  $n \cdot a \leq b$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re. A szuprémum elv szerint

$$\exists \sup H =: \xi.$$

Ekkor  $\xi$  a legkisebb felső korlátja  $H$ -nak, tehát  $\xi - a$  nem felső korlát. Ez azt jelenti, hogy

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : n_0 \cdot a > \xi - a \quad \Longleftrightarrow \quad (n_0 + 1) \cdot a > \xi.$$

Azonban  $(n_0 + 1) \cdot a \in H$ , tehát  $(n_0 + 1) \cdot a \leq \xi$ , hiszen  $\xi$  felső korlátja a  $H$  halmaznak. Így ellentmondáshoz jutottunk.

**8. Tétel (A Cantor-tulajdonság).** Tegyük fel, hogy minden  $n$  természetes számra adott az  $[a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$  korlátos és zárt intervallum úgy, hogy

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

**Bizonyítás.** A teljességi axiómát fogjuk alkalmazni. Legyen

$$A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \text{és} \quad B := \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Először belátjuk, hogy

$$(*) \quad a_n \leq b_m \quad \text{tetszőleges } n, m \in \mathbb{N} \text{ esetén.}$$

Valóban,

$$\text{i) ha } n \leq m, \text{ akkor } a_n \leq a_m \leq b_m,$$

$$\text{ii) ha } m < n, \text{ akkor } a_n \leq b_n \leq b_m.$$

Mivel  $A \neq \emptyset$  és  $B \neq \emptyset$ , ezért  $(*)$  miatt a teljességi axióma feltételei teljesülnek, így

$$\exists \xi \in \mathbb{R} : a_n \leq \xi \leq b_m \quad \forall n, m \in \mathbb{N} \text{ indexre.}$$

Ha  $n = m$ , akkor azt kapjuk, hogy

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad \Longleftrightarrow \quad \xi \in [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ esetén,}$$

és ez azt jelenti, hogy

$$\xi \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

**1. Tétel (A határérték egyértelmősége).** Ha az  $(a_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  sorozat konvergens, akkor a konvergencia definíciójában szereplő  $A$  szám egyértelműen létezik.

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  sorozatra  $(*)$  az  $A_1$  és az  $A_2$  számokkal is teljesül. Indirekt módon tegyük fel azt is, hogy  $A_1 \neq A_2$ . Ekkor  $\forall \varepsilon > 0$  számhoz

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1 : |a_n - A_1| < \varepsilon, \text{ és}$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2 : |a_n - A_2| < \varepsilon.$$

Válasszuk itt speciálisan az

$$\varepsilon := \frac{|A_1 - A_2|}{2}$$

(pozitív) számot. Az ennek megfelelő  $n_1, n_2$  indexeket figyelembe véve legyen

$$n_0 := \max\{n_1, n_2\}.$$

Ha  $n \in \mathbb{N}$  és  $n > n_0$ , akkor nyilván  $n > n_1$  és  $n > n_2$  is fennáll, következésképpen

$$|A_1 - A_2| = |(A_1 - a_n) + (a_n - A_2)| \leq |a_n - A_1| + |a_n - A_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |A_1 - A_2|,$$

amiből (a nyilván nem igaz)  $|A_1 - A_2| < |A_1 - A_2|$  következne. Ezért csak  $A_1 = A_2$  lehet.

**3. Tétel.** *Ha az  $(a_n)$  sorozat konvergens, akkor korlátos is.*

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy  $(a_n)$  konvergens és  $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$ . Válasszuk a konvergencia definíciója szerinti jelöléssel  $\varepsilon$ -t 1-nek. Ehhez a hibakorláthoz

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: |a_n - A| < 1.$$

Így

$$|a_n| = |(a_n - A) + A| \leq |a_n - A| + |A| < 1 + |A| \quad (n > n_0).$$

Ha  $n \leq n_0$ , akkor

$$|a_n| \leq \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{n_0}|\}.$$

Legyen

$$K := \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{n_0}|, 1 + |A|\}.$$

Ekkor  $|a_n| \leq K$  minden  $n \in \mathbb{N}$  indexre, és ez azt jelenti, hogy az  $(a_n)$  sorozat korlátos.

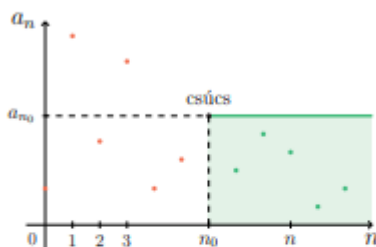
**6. Tétel.** Minden  $a = (a_n)$  valós sorozatnak létezik monoton részsorozata, azaz létezik olyan  $\nu = (\nu_n)$  indexsorozat, amellyel  $a \circ \nu$  monoton növekedő vagy monoton csökkenő.

**Bizonyítás.**

Az állítás igazolásához bevezetjük egy sorozat csúcsának a fogalmát: Azt mondjuk, hogy  $a_{n_0}$  az  $(a_n)$  sorozat **csúcsa** (vagy csúcseleme), ha

$$\forall n \geq n_0 \text{ indexre } a_n \leq a_{n_0}.$$

Két eset lehetséges.



1. eset. A sorozatnak **végtelen** sok csúcsa van. Ez azt jelenti, hogy

$$\exists \nu_0 \in \mathbb{N}: a_{\nu_0} \text{ csúcselem, azaz } \forall n \geq \nu_0: a_n \leq a_{\nu_0},$$

$$\exists \nu_1 > \nu_0: a_{\nu_1} \text{ csúcselem, azaz } \forall n \geq \nu_1: a_n \leq a_{\nu_1} (\leq a_{\nu_0}),$$

$\vdots$

10

Ezek a lépések folytathatók, mert végtelen sok csúcselem van. Így olyan  $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \dots$  indexsorozatot kapunk, amelyre

$$a_{\nu_0} \geq a_{\nu_1} \geq a_{\nu_2} \geq \dots,$$

ezért a csúcsok  $(a_{\nu_n})$  sorozata  $(a_n)$ -nek egy monoton csökkenő részsorozata.

2. eset. A sorozatnak legfeljebb **véges** sok csúcsa van. Ez azt jelenti, hogy

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N \text{ esetén } a_n \text{ már nem csúcs.}$$

Mivel  $a_N$  nem csúcselem, ezért

$$\exists \nu_0 > N: a_{\nu_0} > a_N.$$

Azonban  $a_{\nu_0}$  sem csúcselem, ezért

$$\exists \nu_1 > \nu_0: a_{\nu_1} > a_{\nu_0} (> a_N).$$

Az eljárást folytatva most olyan  $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \dots$  indexsorozatot kapunk, amelyre

$$a_{\nu_0} < a_{\nu_1} < a_{\nu_2} < \dots.$$

Ebben az esetben tehát  $(a_{\nu_n})$  sorozat  $(a_n)$ -nek egy (szigorúan) monoton növekvő részsorozata.

**7. Tétel (A közrefogási elv).** Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  és  $(c_n)$  sorozatokra teljesülnek a következők:

- $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: a_n \leq b_n \leq c_n,$
- az  $(a_n)$  és a  $(c_n)$  sorozatnak van határértéke, továbbá

$$\lim(a_n) = \lim(c_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor a  $(b_n)$  sorozatnak is van határértéke és  $\lim(b_n) = A$ .

**Bizonyítás.** Három eset lehetséges.

1. eset:  $A \in \mathbb{R}$  Legyen  $\varepsilon > 0$  tetszőleges valós szám.  $\lim(a_n) = \lim(c_n) = A$  azt jelenti, hogy  $(a_n)$  és  $(c_n)$  azonos  $A$  határértékkel rendelkező konvergens sorozatok. A konvergencia definíciója szerint tehát

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon,$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: A - \varepsilon < c_n < A + \varepsilon.$$

Legyen  $n_0 := \max\{N, n_1, n_2\}$ . Ekkor  $\forall n > n_0$  indexre

$$A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$|b_n - A| < \varepsilon, \text{ ha } n > n_0,$$

azaz a  $(b_n)$  sorozat konvergens, tehát van határértéke, és  $\lim(b_n) = A$ .

2. eset:  $A = +\infty$  Tegyük fel, hogy  $P > 0$  tetszőleges valós szám. A  $\lim(a_n) = +\infty$  értelmezése szerint

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: a_n > P.$$

Legyen  $n_0 := \max\{N, n_1\}$ . Ekkor  $\forall n > n_0$  indexre

$$P < a_n \leq b_n,$$

és ez azt jelenti, hogy  $\lim(b_n) = +\infty$ .

3. eset:  $A = -\infty$  Tegyük fel, hogy  $P < 0$  tetszőleges valós szám. A  $\lim(c_n) = -\infty$  értelmezése szerint

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: c_n < P.$$

Legyen  $n_0 := \max\{N, n_1\}$ , akkor  $\forall n > n_0$  indexre

$$P > c_n \geq b_n.$$

Ez pedig azt jelenti, hogy  $\lim(b_n) = -\infty$ .

**8. Tétel.** Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  és a  $(b_n)$  sorozatnak van határértéke és

$$\lim(a_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \lim(b_n) = B \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor:

1.  $A < B \implies \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: a_n < b_n.$
2.  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: a_n \leq b_n \implies A \leq B.$

### **Bizonyítás.**

1. Azt már tudjuk, hogy bármely két különböző  $\overline{\mathbb{R}}$ -beli elem szétválasztható diszjunkt környezetekkel:

$$\forall A, B \in \overline{\mathbb{R}}, A \neq B\text{-hez } \exists r_1, r_2 > 0, K_{r_1}(A) \cap K_{r_2}(B) = \emptyset.$$

Világos, hogy ha  $A < B$ , akkor  $\forall x \in K_{r_1}(A), \forall y \in K_{r_2}(B): x < y$ .

Mivel  $\lim(a_n) = A$  és  $\lim(b_n) = B$ , így a definíció értelmében

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: a_n \in K_{r_1}(A),$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: b_n \in K_{r_2}(B).$$

Legyen  $N := \max\{n_1, n_2\}$ . Ekkor  $\forall n > N$  esetén

$$a_n \in K_{r_1}(A) \quad \text{és} \quad b_n \in K_{r_2}(B) \implies a_n < b_n.$$

2. Indirekt módon bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy  $A > B$ . Ekkor a már igazolt 1. állítás szerint  $\exists N \in \mathbb{N}$ , hogy minden  $n > N$  indexre  $b_n < a_n$ , ami ellentmond a feltételnek.

**2. Tétel (Műveletek nullsorozatokkal).** Tegyük fel, hogy  $\lim(a_n) = 0$  és  $\lim(b_n) = 0$ . Ekkor

1.  $(a_n + b_n)$  is nullsorozat,
2. ha  $(c_n)$  korlátos sorozat, akkor  $(c_n \cdot a_n)$  is nullsorozat,
3.  $(a_n \cdot b_n)$  is nullsorozat.

**Bizonyítás.**

1. Mivel  $\lim(a_n) = \lim(b_n) = 0$ , ezért  $\forall \varepsilon > 0$ -hoz

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n > n_1: |a_n| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: |b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen  $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$ . Ekkor  $\forall n > n_0$  indexre

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy  $\lim(a_n + b_n) = 0$ , azaz  $(a_n + b_n)$  valóban nullsorozat.

2. A  $(c_n)$  sorozat korlátos, ezért

$$\exists K > 0: |c_n| < K \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mivel  $(a_n)$  nullsorozat, ezért

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: |a_n| < \frac{\varepsilon}{K},$$

következésképpen minden  $n > n_0$  indexre

$$|c_n \cdot a_n| = |c_n| \cdot |a_n| < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon,$$

azaz  $\lim(c_n \cdot a_n) = 0$ .

3. Mivel minden konvergens sorozat korlátos, ezért a  $\lim(b_n) = 0$  feltételből következik, hogy  $(b_n)$  korlátos sorozat. Az állítás tehát a 2. állítás közvetlen következménye.

**3. Tétel (Műveletek konvergens sorozatokkal).** *Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  és a  $(b_n)$  sorozat konvergens. Legyen*

$$\lim(a_n) = A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim(b_n) = B \in \mathbb{R}.$$

*Ekkor*

2.  $(a_n \cdot b_n)$  is konvergens és  $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n) = A \cdot B$ ,

**Bizonyítás.** Gyakran fogjuk alkalmazni a nullsorozatok 2. alaptulajdonsága, ami azt mondja ki, hogy

(\*)  $(x_n)$  konvergens, és  $\alpha \in \mathbb{R}$  a határértéke  $\iff (x_n - \alpha)$  nullsorozat.

2. (\*) miatt elég megmutatni, hogy  $(a_n b_n - AB)$  nullsorozat. Ez a következő átalakítással igazolható:

$$a_n b_n - AB = a_n b_n - Ab_n + Ab_n - AB = \underbrace{\underbrace{b_n}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{(a_n - A)}_{\text{nullsorozat}}}_{\text{nullsorozat}} + \underbrace{\underbrace{A}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{(b_n - B)}_{\text{nullsorozat}}}_{\text{nullsorozat}}.$$

A fenti gondolatmenetben a  $(b_n)$  sorozat azért korlátos, mert konvergens.

**3. Tétel (Műveletek konvergens sorozatokkal).** Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  és a  $(b_n)$  sorozat konvergens. Legyen

$$\lim(a_n) = A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim(b_n) = B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor

3. ha  $b_n \neq 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) és  $\lim(b_n) \neq 0$ , akkor

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens, és } \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)} = \frac{A}{B}.$$

**Bizonyítás.** Gyakran fogjuk alkalmazni a nullsorozatok 2. alaptulajdonsága, ami azt mondja ki, hogy

$$(*) \quad (x_n) \text{ konvergens, és } \alpha \in \mathbb{R} \text{ a határértéke} \quad \Longleftrightarrow \quad (x_n - \alpha) \text{ nullsorozat.}$$

3. A bizonyításhoz először egy önmagában is érdekes állítást igazolunk.

**Segéd-tétel.** Ha  $b_n \neq 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) és  $(b_n)$  konvergens, továbbá  $B := \lim(b_n) \neq 0$ , akkor az

$$\left(\frac{1}{b_n}\right)$$

reciprok-sorozat korlátos.

Ennek bizonyításához legyen  $\varepsilon := |B|/2$ . Ekkor egy alkalmas  $n_0 \in \mathbb{N}$  küszöbindex mellett

$$|b_n - B| < \varepsilon = \frac{|B|}{2} \quad \forall n > n_0 \text{ indexre.}$$

Így minden  $n > n_0$  esetén

$$|b_n| \geq |B| - |b_n - B| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2},$$

hiszen  $|B| = |B - b_n + b_n| \leq |B - b_n| + |b_n|$ . Tehát

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| < \frac{2}{|B|}, \quad \text{ha } n > n_0,$$

következésképpen az

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| \leq \max\left\{\frac{1}{|b_0|}, \frac{1}{|b_1|}, \dots, \frac{1}{|b_{n_0}|}, \frac{2}{|B|}\right\}$$

egyenlőtlenség már minden  $n \in \mathbb{N}$  számra teljesül, ezért az  $(1/b_n)$  sorozat valóban korlátos. A segéd-tételt tehát bebizonyítottuk.

Most azt látjuk be, hogy az

$$\left(\frac{1}{b_n}\right) \text{ sorozat konvergens és } \lim \left(\frac{1}{b_n}\right) = \frac{1}{B}.$$

Ez (\*)-ből következik az alábbi átalakítással:

$$\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} = \frac{B - b_n}{B \cdot b_n} = \underbrace{\frac{1}{B \cdot b_n}}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{(B - b_n)}_{\text{nullsorzat}}.$$

nullsorzat

A 3. állítás bizonyításának a befejezéséhez már csak azt kell figyelembe venni, hogy

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

más szóval az  $(a_n/b_n)$  „hányados-sorozat” két konvergens sorozat szorzata. Így a 2. állítás és a reciprokok sorozatról az előbb mondottak miatt

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens és } \lim \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B} = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)}.$$

**5. Tétel.** Minden  $(a_n)$  monoton sorozatnak van határértéke.

1. a) Ha  $(a_n) \nearrow$  és felülről korlátos, akkor  $(a_n)$  konvergens és

$$\lim(a_n) = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

2. a) Ha  $(a_n) \nearrow$  és felülről nem korlátos, akkor  $\lim(a_n) = +\infty$ .

**Bizonyítás.** Mivel  $(a_n)$  monoton növekvő, ezért  $a_n \leq a_{n+1}$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re.

1. Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  sorozat monoton növekvő és felülről korlátos. Legyen

$$A := \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}.$$

Ez azt jelenti, hogy  $A$  a szóban forgó halmaznak a legkisebb felső korlátja, azaz

- $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq A$  és
- $\forall \varepsilon > 0$ -hoz  $\exists n_0 \in \mathbb{N}: A - \varepsilon < a_{n_0} \leq A$ .

Mivel a feltételezésünk szerint az  $(a_n)$  sorozat monoton növekvő, ezért az

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A.$$

becslés is igaz minden  $n > n_0$  indexre. Azt kaptuk tehát, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: |a_n - A| < \varepsilon.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy az  $(a_n)$  sorozat konvergens, és  $\lim(a_n) = A$ .

2. Tegyük fel, hogy az  $(a_n)$  sorozat monoton növekvő és felülről nem korlátos. Ekkor

$$\forall P > 0\text{-hoz } \exists n_0 \in \mathbb{N}: a_{n_0} > P.$$

A monotonitás miatt ezért egyúttal az is igaz, hogy

$$\forall n > n_0: a_n \geq a_{n_0} > P,$$

és ez pontosan azt jelenti, hogy  $\lim(a_n) = +\infty$ .

**2. Tétel (Az  $e$  szám értelmezése).** Az

$$a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről korlátos, tehát konvergens. Legyen

$$e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

**Bizonyítás.** *Az  $a_n$  sorozat szigorúan monoton növekvő és felülről korlátos.*

- **A monotonitás** igazolásához az egyenlőtlenséget az  $(n+1)$  darab

$$1, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad \dots, \quad 1 + \frac{1}{n}$$

számra alkalmazzuk. Mivel ezek nem mind egyenlők, ezért

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{1 + n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Mindkét oldalt  $(n+1)$ -edik hatványra emelve azt kapjuk, hogy

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

amivel beláttuk, hogy a sorozat szigorúan monoton növekvő.

- **A korlátosság** bizonyításához most az  $(n+2)$  darab

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad 1 + \frac{1}{n}, \quad \dots, \quad 1 + \frac{1}{n}$$

számra alkalmazzuk ismét a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget:

$$\sqrt[n+2]{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{2 \cdot \frac{1}{2} + n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+2} = \frac{n+2}{n+2} = 1.$$

Ebből következik, hogy

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4 \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

ezért a sorozat felülről korlátos.

A monoton sorozatok határértékére vonatkozó tételből következik, hogy a sorozat konvergens.

**6. Tétel (A Cauchy-féle konvergenciakritérium).** Legyen  $(a_n)$  egy valós sorozat. Ekkor

$$(a_n) \text{ konvergens} \iff (a_n) \text{ Cauchy-sorozat.}$$

**Bizonyítás.**

$\Rightarrow$  Tegyük fel, hogy  $(a_n)$  konvergens, és  $A := \lim(a_n)$  a határértéke. Legyen  $\varepsilon > 0$  tetszőleges valós szám. A konvergencia definíciója szerint

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0: |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Így  $\forall m, n > n_0$  index esetén

$$|a_n - a_m| = |(a_n - A) + (A - a_m)| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy  $(a_n)$  Cauchy-sorozat.

☞ Tegyük fel, hogy  $(a_n)$  Cauchy-sorozat. Több lépésen keresztül látjuk be, hogy  $(a_n)$  konvergens.

**1. lépés.** Igazoljuk, hogy  $(a_n)$  korlátos sorozat.

A Cauchy-sorozat definíciójában  $\varepsilon = 1$ -hez van olyan  $n_1 \in \mathbb{N}$  index, hogy

$$\forall m, n > n_1: |a_n - a_m| < 1.$$

Legyen  $m = n_1 + 1$ . Ekkor minden  $n > n_1$  esetén

$$|a_n| = |(a_n - a_{n_1+1}) + a_{n_1+1}| \leq |a_n - a_{n_1+1}| + |a_{n_1+1}| < 1 + |a_{n_1+1}|.$$

Következésképpen az

$$|a_n| \leq \max\{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{n_1}|, 1 + |a_{n_1+1}|\}$$

egyenlőtlenség már minden  $n \in \mathbb{N}$  számra igaz, azaz a sorozat valóban korlátos.

**2. lépés.** A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tételből következik, hogy  $(a_n)$ -nek létezik egy  $(a_{\nu_n})$  konvergens részsorozata. Jelölje

$$A := \lim(a_{\nu_n}) \in \mathbb{R}.$$

**3. lépés.** Belátjuk, hogy  $\lim(a_n) = A$  is igaz.

Legyen  $\varepsilon > 0$  tetszőleges. Ekkor  $A$  definíciójából következik, hogy

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n > n_2: |a_{\nu_n} - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Az  $(a_n)$  Cauchy-sorozat, ezért  $\varepsilon/2$ -höz

$$\exists n_3 \in \mathbb{N}, \forall n, m > n_3: |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Mivel  $(\nu_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  indexsorozat (vagyis  $(\nu_n)$  szigorúan monoton növekvő), ezért  $\nu_n \geq n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), amit teljes indukcióval lehet igazolni.

Ha  $n > n_0 := \max\{n_2, n_3\}$ , akkor  $\nu_n > n_0$ , ezért  $n$  és  $m := \nu_n$  is nagyobb, mint  $n_2$  és  $n_3$ , tehát alkalmazhatók a fenti egyenlőtlenségek. Ekkor

$$|a_n - A| = |(a_n - a_{\nu_n}) + (a_{\nu_n} - A)| \leq |a_n - a_m| + |a_{\nu_n} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy az  $(a_n)$  sorozat valóban konvergens, és  $\lim(a_n) = A$ .

**4. Tétel (Newton-féle iterációs eljárás  $m$ -edik gyökök keresésére).** Legyen  $A > 0$  valós szám és  $m \geq 2$  természetes szám. Ekkor az

$$\begin{cases} a_0 > 0 \text{ tetszőleges valós szám,} \\ a_{n+1} := \frac{1}{m} \left( \frac{A}{a_n^{m-1}} + (m-1)a_n \right) \quad (n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

rekurzióval értelmezett  $(a_n)$  sorozat konvergens, és az  $\alpha := \lim(a_n)$  határértékére igaz, hogy  $\alpha > 0$  és

$$\alpha^m = A.$$

**Bizonyítás.** Az állítást több lépésben igazoljuk.

**1. lépés.** Teljes indukcióval könnyen igazolható, hogy az  $(a_n)$  sorozat „jól definiált” és  $a_n > 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ).

**2. lépés.** Igazoljuk, hogy az  $(a_n)$  sorozat konvergens. A monoton sorozatok konvergenciájára vonatkozó tételt fogjuk alkalmazni.

A sorozat *alulról korlátos* és 0 egy triviális alsó korlát (az 1. lépés alapján).

Most megmutatjuk azt, hogy az  $(a_n)$  sorozat *a második tagtól kezdve monoton csökkenő*, azaz

$$a_{n+1} \leq a_n \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1, \quad \text{ha } n = 1, 2, \dots$$

A rekurzív képlet szerint minden  $n \in \mathbb{N}^+$  esetén

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{m} \left( \frac{A}{a_n^m} + m - 1 \right) \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad a_n^m \geq A.$$

A jobb oldali egyenlőtlenség igazolására a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség következő alakját fogjuk alkalmazni: ha  $x_1, x_2, \dots, x_m$  tetszés szerinti nem-negatív valós számok, akkor

$$(\triangle) \quad x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_m \leq \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_m}{m} \right)^m,$$

és az egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha  $x_1 = x_2 = \dots = x_m$ . Fontos hangsúlyozni, hogy lényegében ezt az alakot igazoltuk gyakorlaton, és csak az  $m$ -edik gyök egyértelmű létezése után írhatjuk fel az egyenlőtlenséget a megszokott alakban.

Vegyük észre, hogy a rekurzív képlet jobb oldalán álló összeg az  $m$  darab

$$x_1 := \frac{A}{a_n^{m-1}}, \quad x_2 := a_n, \quad x_3 := a_n, \quad \dots, \quad x_m := a_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

pozitív szám számtani közepe. Ezért  $(\Delta)$  miatt

$$\begin{aligned} a_{n+1}^m &= \left( \frac{1}{m} \left( \frac{A}{a_n^{m-1}} + \underbrace{a_n + \dots + a_n}_{m-1 \text{ darab}} \right) \right)^m = \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_m}{m} \right)^m \geq \\ &\geq x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_m = \frac{A}{a_n^{m-1}} \cdot \underbrace{a_n \cdot a_n \cdot \dots \cdot a_n}_{m-1 \text{ darab}} = A \quad (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

Sikerült igazolnunk tehát, hogy  $a_n^m \geq A$  ( $n \in \mathbb{N}^+$ ), ezzel azt, hogy az  $(a_n)$  sorozat a második tagtól kezdve monoton csökkenő.

Az  $(a_n)$  sorozat tehát monoton csökkenő a második tagtól kezdve és alulról korlátos, ezért a monoton sorozatok határértékére vonatkozó tétel alapján  $(a_n)$  konvergens.

### 3. lépés. Kiszámítjuk a sorozat határértékét. Legyen

$$\alpha := \lim(a_n).$$

Az eddigiekből az következik, hogy  $\alpha \geq 0$ . Fontos észrevétel azonban az, hogy az  $\alpha > 0$  egyenlőtlenség is igaz. Ez az állítás a konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételből, valamint a határérték és a rendezés kapcsolatára vonatkozó tételből következik, hiszen

$$a_n^m \geq A, \quad a_n \rightarrow \alpha \quad \implies \quad a_n^m \rightarrow \alpha^m \geq A > 0 \quad \implies \quad \alpha > 0.$$

Az  $(a_n)$  sorozatot megadó rekurzív összefüggésben az  $n \rightarrow \infty$  határátmenetet véve az  $\alpha$  határértékre egy egyenletet kapunk. Valóban, ha alkalmazzuk a konvergens sorozatok és a műveletek kapcsolatára vonatkozó tételeket (itt használjuk az  $\alpha > 0$  egyenlőtlenséget), akkor az adódik, hogy

$$\alpha \leftarrow a_{n+1} = \frac{1}{m} \left( \underbrace{\frac{A}{a_n^{m-1}}}_{\rightarrow \frac{A}{\alpha^{m-1}}} + (m-1) \cdot \underbrace{a_n}_{\rightarrow \alpha} \right) \rightarrow \frac{1}{m} \left( \frac{A}{\alpha^{m-1}} + (m-1)\alpha \right).$$

A határérték egyértelműsége miatt

$$\alpha = \frac{1}{m} \left( \frac{A}{\alpha^{m-1}} + (m-1)\alpha \right).$$

Innen már egyszerű átrendezéssel azt kapjuk, hogy

$$m \alpha^m = A + (m-1)\alpha^m \quad \implies \quad \alpha^m = A.$$

